



INVESTIGACIÓN ____

PROFUNDIZACIÓN _X_

INFRAESTRUCTURA AWS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DE POTENCIALES ENERGETICOS EOLICO

Autor

Daniel Enrique Espitia Pardo

Director

Paulo Alonso Gaona

Codirector

Elvis Eduardo Gaona García, PhD

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Teleinformática

Bogotá, Colombia

enero de 2026

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación GITUD es constituido en la universidad distrital apoyando las líneas de investigación de optimización de redes, microondas, antenas y redes inalámbricas y compuestas por sensores IoT, finalmente la gestión del espectro, con las cuales se busca apoyar proyectos que contemplen la transmisión de información, datos y el análisis de estos. El grupo de investigación LIFAE orienta sus proyectos en la línea de renovables y fuentes alternas de energía.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La línea de investigación de este proyecto es la investigación de Wireless sensor Network IoT el cual junto al análisis de datos propuestos permitirá relacionar la capacidad de velocidad del viento y la captura de datos en una fuente confiable para predecir la capacidad de generación eléctrica.

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

Hojas de vida del director y codirectores de proyecto

Director: Paulo Alonso Gaona

Codirector: Elvis Eduardo Gaona García, PhD

4. RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de una infraestructura tecnológica basada en servicios de Amazon Web Services (AWS), orientada a la integración con bases de datos para el almacenamiento, procesamiento y consulta de información proveniente de turbinas eólicas. Esta infraestructura deberá ser capaz de gestionar

grandes volúmenes de datos generados por los dispositivos de monitoreo, así como permitir su visualización y análisis mediante la herramienta Grafana, la cual facilitará la representación gráfica y el seguimiento del comportamiento de los datos recopilados.

En una primera etapa, se realizará el levantamiento y análisis de la infraestructura tecnológica actualmente utilizada en el denominado “Proyecto de turbinas”, con el propósito de identificar sus componentes, funcionamiento, limitaciones y costos operativos asociados. Este análisis permitirá establecer una línea base que facilite la evaluación de oportunidades de mejora en términos de rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y eficiencia en el uso de recursos.

Posteriormente, se llevará a cabo un estudio de los costos de mantenimiento y de la usabilidad de la infraestructura existente, con el fin de determinar su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad para soportar el crecimiento esperado del sistema. A partir de estos resultados, se plantearán alternativas de mejora que contemplen la adopción de tecnologías más adecuadas a los requerimientos funcionales y operativos del proyecto.

Dentro de las propuestas de optimización se evaluará la posibilidad de implementar una arquitectura distribuida que permita reemplazar el modelo monolítico actual. Garantizando mayor disponibilidad del sistema, y mejorando la capacidad de procesamiento de la información.

Este diseño debe poder contemplar estrategias de optimización del consumo de servicios en la nube, con el objetivo de reducir los costos operativos sin comprometer el rendimiento ni la disponibilidad de la plataforma.

Se deben establecer criterios y políticas de seguridad que regulen el acceso, la gestión y el almacenamiento de la información dentro del sistema.

La infraestructura que se proponga deberá garantizar un alto grado de disponibilidad, y permitir, la escalabilidad de la infraestructura que permita adaptarse a futuras necesidades del proyecto.

5. PALABRAS CLAVE

Estructura distribuida, Infraestructura, Integridad, escalabilidad, seguridad, interoperabilidad, costos y beneficios, AWS, IAM, Seguridad, Escalabilidad, Interoperabilidad.

6. INTRODUCCIÓN

Este proyecto se orienta a reestructurar la infraestructura en **Amazon Web Services** AWS que se encuentra implementada en el proyecto del grupo de investigación GITUD el cual tiene como finalidad la implementación de un algoritmo en plataformas AWS para el análisis descriptivo y predictivo de la producción energética de generación eólica y solar.

Esto para garantizar una reducción en los costos de almacenamiento y procesamiento de la información, y garantizando una mayor robustez en la infraestructura permitiendo garantizar una mayor disponibilidad y capacidad de crecimiento a nivel de infraestructura con la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas en el paso del tiempo.

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, el uso de infraestructura en la nube se ha consolidado como una alternativa viable y estratégica para el despliegue de soluciones tecnológicas, debido a su capacidad de escalabilidad y mejora del rendimiento. Dentro de las arquitecturas más utilizadas se destaca **Amazon Web Services (AWS)**. Sin embargo, el uso de esta plataforma sin una adecuada aplicación de buenas prácticas, planificación y monitoreo puede derivar en múltiples problemáticas que afectan la eficiencia, la seguridad y los costos, tanto a nivel financiero como de infraestructura.

En proyectos de investigación que contemplan la implementación de plataformas en AWS, como es el caso de *“Diseño e implementación de un algoritmo y una plataforma para el análisis descriptivo y predictivo de la producción energética de la turbina HAWT-VG bio inspirada en plumas dorsales de halcón peregrino”*, se evidencia la necesidad de realizar un diagnóstico detallado del consumo y uso de los recursos en la infraestructura. El análisis de la implementación tecnológica impacta directamente en la relación costo-beneficio, generando incertidumbre sobre la viabilidad económica del modelo inicialmente implementado.

Durante el diagnóstico de la infraestructura, se identificó que el proyecto presenta limitaciones en términos de flexibilidad y escalabilidad tecnológica, lo que dificulta la adopción de nuevas soluciones y la evolución del sistema.

Asimismo, ante la necesidad de expansión funcional del proyecto y tras el análisis de la infraestructura preexistente, se evidencian limitaciones en su arquitectura, así como un desaprovechamiento de las ventajas ofrecidas por la computación en la nube en AWS.

Desde el punto de vista de la seguridad, el diagnóstico inicial permitió identificar vulnerabilidades asociadas a configuraciones inadecuadas en los accesos y permisos, ausencia de roles definidos y exposición indebida de servicios. Estas deficiencias incrementan el riesgo de accesos no autorizados y comprometen la protección de los recursos.

Adicionalmente, la infraestructura carece de una estrategia adecuada para la colaboración con terceros, lo que expone datos sensibles y compromete la integridad de la información. Esta situación está directamente relacionada con configuraciones insuficientes o inexistentes en los mecanismos de control de acceso para usuarios externos.

De igual forma, es fundamental garantizar la integridad de los datos, especialmente en la implementación de bases de datos relacionales y en la gestión de procesos críticos. La ausencia de controles robustos de seguridad compromete la consistencia, integridad y disponibilidad de la información almacenada.

Teniendo en cuenta los diagnósticos realizados sobre la infraestructura preexistente, surge la siguiente problemática de investigación:

A continuación, se describe la infraestructura preexistente para el proceso de obtención de datos.

Arquitectura Existente para la Recolección de datos del Wind Farm

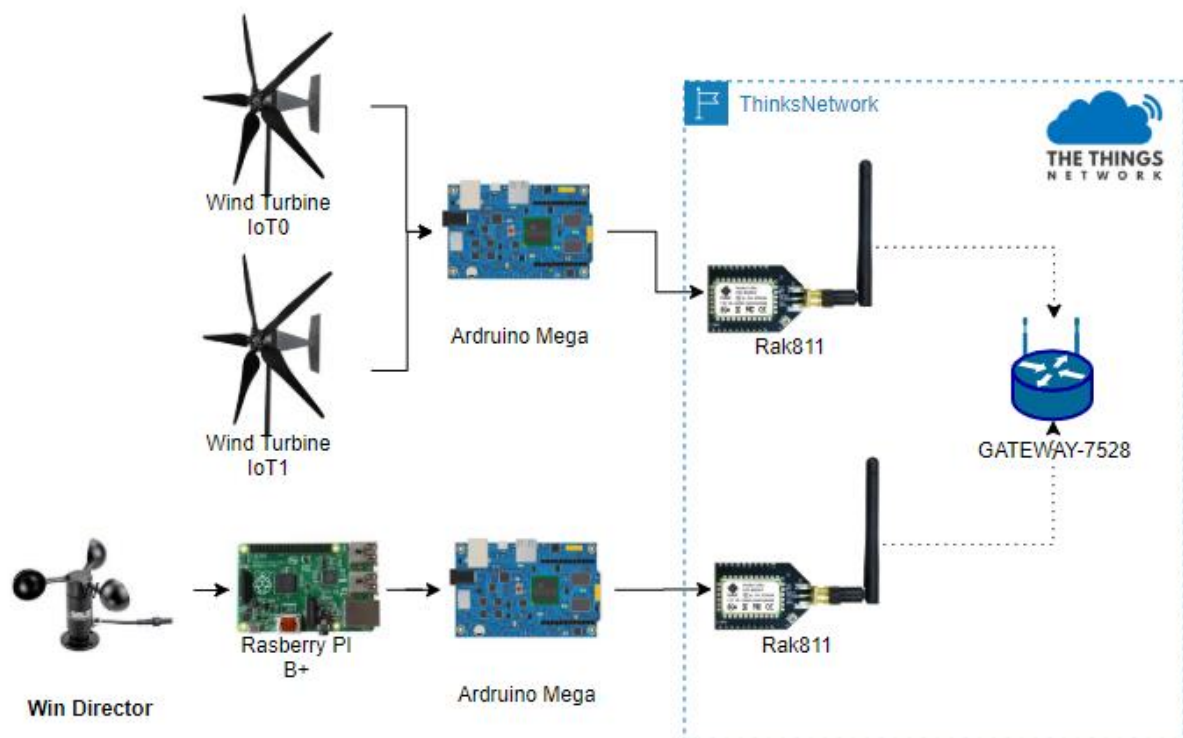


Figura 1: Arquitectura para la recolección de Datos.

Arquitectura en AWS para el tratamiento y visualización de datos

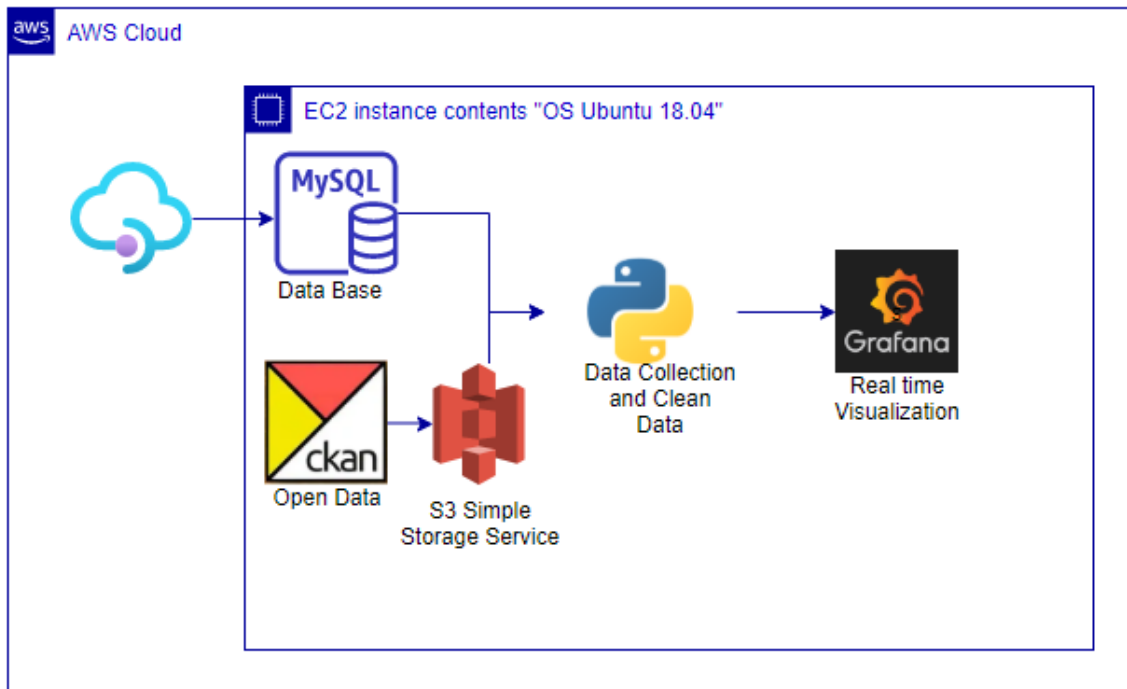


Figura 2: Arquitectura Preexistente en AWS

A continuación, se describe la infraestructura preexistente implementada en Amazon Web Services, la cual soporta los procesos de almacenamiento, procesamiento y visualización de datos mediante Grafana.

La arquitectura está compuesta por servicios de cómputo basados en instancias virtuales (EC2), encargadas de la ejecución de procesos de ingesta, transformación y consulta de datos. Para el almacenamiento de la información, se emplean bases de datos relacionales, orientadas a garantizar la persistencia y estructuración de los datos recolectados.

El flujo de datos inicia con la recolección de información desde fuentes externas, la cual es procesada y almacenada en la base de datos. Posteriormente, estos datos son consumidos por Grafana, que permite la construcción de paneles de visualización para el análisis descriptivo de la información.

En cuanto a la conectividad, la infraestructura permite el acceso a los servicios desde redes externas; sin embargo, se identifican configuraciones que no restringen adecuadamente el acceso, lo que puede generar riesgos de seguridad. Asimismo, no se evidencia una segmentación de red robusta ni el uso adecuado de mecanismos de control de acceso, como roles y políticas gestionadas.

Desde el punto de vista operativo, la infraestructura carece de una estrategia sólida de monitoreo y optimización de recursos, lo que puede derivar en un uso ineficiente de los servicios y en un incremento innecesario de costos. De igual forma, no se observan mecanismos automatizados de escalabilidad que permitan ajustar dinámicamente la capacidad de la infraestructura según la demanda.

En términos de seguridad, se identifican debilidades relacionadas con la gestión de credenciales, la exposición de servicios y la ausencia de políticas estrictas de control de accesos. Estas condiciones comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En conjunto, la infraestructura actual cumple con los requerimientos funcionales básicos; no obstante, presenta limitaciones significativas en aspectos de seguridad, escalabilidad, eficiencia operativa y aprovechamiento de las capacidades nativas de la nube, lo que justifica la necesidad de un rediseño basado en buenas prácticas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar y optimizar una infraestructura en Amazon Web Services que permita reducir costos operativos, mejorar la seguridad, garantizar la integridad de los datos y asegurar la escalabilidad y flexibilidad del sistema, mediante la aplicación de buenas prácticas en la gestión de recursos, accesos y permisos??

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

- ¿Cuál es el costo actual de la infraestructura en AWS?
- ¿Cuál es el estado actual del consumo de recursos en la infraestructura?
- ¿Qué factores limitan la escalabilidad del sistema actual?
- ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades de seguridad existentes?
- ¿Qué limitaciones existen para la colaboración con terceros y cómo pueden mitigarse?
- ¿Qué mecanismos deben implementarse para garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos?
- ¿Se están aplicando buenas prácticas en AWS respecto a la optimización de costos?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y optimizar una infraestructura tecnológica basada en servicios de Amazon Web Services que permita el almacenamiento, procesamiento y consulta eficiente de datos energéticos, garantizando seguridad, escalabilidad y reducción de costos operativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el diagnóstico de la infraestructura existente en AWS, identificando viabilidad técnica, sostenibilidad, escalabilidad y costos asociados al funcionamiento de la infraestructura.
- Diseño de la infraestructura tecnológica actualizada con alta disponibilidad para el análisis de datos de potenciales energéticos a partir del diagnóstico de la infraestructura actual.
- Definir estrategias de reducción de costos en la nube, optimizando el uso de recursos y servicios administrados conforme a las buenas prácticas de AWS.
- Establecer normas de seguridad eficientes operativas para garantizar la integridad disponibilidad y confidencialidad de los datos almacenados en AWS.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

En los últimos años, el auge tecnológico ha transformado el paradigma de la computación, permitiendo superar las limitaciones asociadas a infraestructuras físicas y restricciones financieras mediante el uso de la computación en la nube (*Cloud Computing*). En este contexto, plataformas como Amazon Web Services han facilitado el acceso a recursos tecnológicos escalables, flexibles y de alta disponibilidad, reduciendo la necesidad de inversión en infraestructura propia y costos de mantenimiento.

No obstante, a pesar del crecimiento en la adopción de estas tecnologías, muchas implementaciones presentan deficiencias en la aplicación de buenas prácticas, lo que se traduce en sobrecostos, vulnerabilidades de seguridad y limitaciones en la escalabilidad. Esta problemática se relaciona directamente con el caso de estudio del proyecto, donde se han identificado debilidades en la gestión de recursos, configuraciones de acceso y diseño arquitectónico.

En este sentido, el proyecto se justifica teóricamente al proponer un análisis estructurado de la infraestructura existente, orientado a la aplicación de principios como la optimización de recursos y el principio de mínimo privilegio, los cuales forman parte de marcos de referencia como el AWS Well-Architected Framework. Este enfoque permite evaluar y rediseñar la arquitectura tecnológica bajo criterios de eficiencia, seguridad, confiabilidad y rendimiento.

Asimismo, la investigación plantea el diseño de una arquitectura mejorada que incorpore buenas prácticas en el uso de servicios en la nube, promoviendo el desarrollo de soluciones más resilientes, seguras y con mayor integridad de los datos. Esto contribuye no solo a la solución del problema identificado, sino también al fortalecimiento del conocimiento aplicado en el área de la ingeniería de sistemas.

Finalmente, el proyecto aporta un enfoque práctico que permite cerrar la brecha entre la teoría y la implementación real de infraestructuras en la nube, generando un modelo replicable que puede ser utilizado en contextos similares, especialmente en entornos académicos y de investigación que hacen uso de plataformas como AWS.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto se basa en un enfoque analítico y comparativo, orientado a la evaluación de la infraestructura actual y la propuesta de una solución optimizada. Este enfoque permite identificar brechas entre el estado actual y las buenas prácticas recomendadas, facilitando la toma de decisiones fundamentadas.

La metodología contempla las siguientes fases:

1. Diagnóstico de la infraestructura actual: identificación de debilidades en seguridad, costos y rendimiento.
2. Análisis comparativo: evaluación de la arquitectura frente a buenas prácticas y estándares reconocidos.
3. Diseño de la solución: propuesta de una arquitectura optimizada basada en principios de computación en la nube.
4. Validación: verificación del cumplimiento de criterios de eficiencia, seguridad y escalabilidad.

Este enfoque metodológico no solo permite estructurar el desarrollo del proyecto, sino que también garantiza la reproducibilidad del modelo propuesto, convirtiéndolo en una referencia aplicable a otros contextos similares.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Desde el enfoque práctico, el proyecto responde a la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica preexistente, la cual presenta limitaciones en términos de seguridad, escalabilidad y eficiencia operativa. A través del diagnóstico y análisis de la arquitectura actual, se busca identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar el uso de los recursos en la nube y reducir costos asociados a configuraciones inadecuadas.

La implementación de una arquitectura optimizada permitirá:

- Mejorar la seguridad mediante la correcta gestión de accesos, roles y permisos.
- Incrementar la eficiencia en el uso de recursos, evitando sobre aprovisionamiento.
- Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios.
- Facilitar la escalabilidad de la solución ante nuevas necesidades del proyecto.

De esta manera, se generará un impacto directo en la viabilidad técnica y económica del sistema, asegurando un uso más eficiente de las capacidades ofrecidas por AWS.

10. MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO

El constante crecimiento de necesidades tecnológicas altamente escalables disponibles y seguras han generado fundamentales en la forma como diseñamos los sistemas tecnológicos.

El surgimiento de la computación en la nube ha permitido tanto a grandes organizaciones como a Pequeños innovadores tecnológicos reducir costos operativos, permitiendo la posibilidad de lanzar funcionalidades proyectos y estrategias cada vez con mayor agilidad en el mercado, enfocando sus mayores esfuerzos en la creación de nuevas estrategias y menos en el mantenimiento de las infraestructuras mejorando así la agilidad y la eficiencia en los costos [2].

La implementación de estas nuevas arquitecturas no surge de la nada sino más bien se basan el entendimiento fortalezas y debilidades que han surgido en arquitecturas históricamente implementadas como lo son las monolíticas donde todos los componentes se encuentran centralizados pasando por los microservicios, computación sin servidor hasta llegar al que hoy conocemos como Cloud Computing.

Es de destacar que algunas de estas arquitecturas inicialmente pueden presentar facilidades en sus implementaciones, pero estas mismas facilidades también pueden significar grandes riesgos que de no ser contemplados pueden significar fallas eminentes en los sistemas.

Si bien los diseños monolíticos son sencillos de implementar inicialmente, suelen presentar limitaciones de escalabilidad, ciclos de lanzamiento rígidos y un mantenimiento complejo a medida que los sistemas crecen [3].

La arquitectura de los microservicios solventa algunas de las limitaciones presentadas en arquitecturas monolíticas segmentando funcionalidades de manera separada dando la posibilidad de realizar cambios sin poner el riesgo el funcionamiento de todo el sistema.

La computación sin servidor también conocida como serverless, introduce un nuevo concepto cómo es la abstracción de la infraestructura, permitiendo que los desarrolladores se enfoquen exclusivamente en desarrollar estrategias o aplicaciones y delegando a proveedores de la nube como Amazon Web Services, encargarse de la administración de toda la arquitectura.

En conjunto, estos paradigmas reflejan una tendencia más amplia hacia sistemas distribuidos y basados en eventos que pueden evolucionar rápidamente en respuesta a la demanda de los usuarios y los cambios tecnológicos [4]

La computación en la nube se fundamenta en principios definidos por organismos como el NIST "National Institute of Standards and Technology" y de estudios académicos.

Amazon web Services también ayuda a los arquitectos de la nube a crear infraestructuras seguras de alto rendimiento y resilientes eficientes para una variedad de aplicaciones y cargos de trabajo. Y teniendo como Primicia el creado en entorno a seis pilares, los cuales son la Excelencia operativa seguridad fiabilidad eficiencia de rendimiento y optimización de costos y sostenibilidad. [11]

[12] Los principios de diseño planteados sobre Amazon web services contempla los siguientes criterios:

1. **Organizar equipos según resultados del negocio esperado:** En donde los equipos deben trabajar enfocados en lograr objetivos reales de negocio No solo tareas técnicas en donde la arquitectura planteada no es solo una sola solución técnica sino debe aportar un valor al negocio tanto en rendimientos ahorros y eficiencias en los procesos.
2. **Implementar monitoreo continuo:** Esta debe permitir medir todo lo relevante en el sistema tanto a nivel de rendimientos fallos y costos, esto debido a que al implementar métricas y monitoreo se permite la toma de decisiones basadas en datos dejando de lado de las suposiciones.
3. **Automatización de forma segura:** Se basa en automatizar tareas repetitivas con la finalidad de reducir posibles errores humanos esto contemplarían escenarios como la creación de instancias de manera automática.
4. **Cambios pequeños y frecuentes:** Este principio lo que indica es que es mejor hacer pequeños cambios de manera constante y no grandes cambios con altos riesgos reduciendo errores y la facilidad de corregirlos de manera rápidamente es decir si se presentan fallas poder devolver los cambios sin mayor afectación.
5. **Mejorar continuamente los procesos:** Plantea validar y optimizar los procesos mediante la documentación actualización y enseñanza de buenas prácticas en el proyecto.
6. **Anticiparse los fallos:** Ese principio se basa en validar qué pasa si algo falla Antes de que ocurra en ambientes productivos simulando caídas de servidores o errores que con la finalidad de validar resiliencias
7. **Aprender de errores:** Se basa en el registro de incidentes y mejorar procesos en base a estos eventos
8. **Usar servicios gestionados:** Esto indica que se deben usar los servicios ofrecidos por la nube en lugar de construir todos de cero como es el caso de las

bases de datos gestionadas en lugar de administrar uno mismo las bases de datos

Existen varios estudios donde plantean la aplicación de herramientas de aplicación en infraestructura sin servidor como lo es aws que ayudan a optimizar los costos de despliegue de aplicaciones, como lo es el caso de SpotKube.

SpotKube optimiza los costes de despliegue mediante una herramienta de caracterización de aplicaciones que determina las configuraciones óptimas en función de los SLO definidos por el usuario y el auto escalado de clústeres optimizado en cuanto a costes mediante algoritmos genéticos, aprovechando modelos de precios transitorios como AWS Spot Pricing en entornos de nube pública.[13]

Según este estudio se obtienen una reducción significativa en los costos de despliegues en nuevas instancias.

El proceso de auto escalado en contenedores implementa la tecnología de Kubernetes es un sistema de código abierto para orquestar y administrar el ciclo de vida de las aplicaciones en contenedores. [14]

MARCO ESPACIAL

Con la finalidad de ser claro en los conceptos que impactan en la computación en la nube y que harán parte del proyecto planteado se plantea dar Claridad al estado actual del arte de tal manera que se brinde una facilidad de entendimiento en los términos relacionados a continuación

La infraestructura como servicio (IaaS) Es un modelo fundamental de la computación en la nube, la cual permite proporcionar recursos de infraestructura virtualizados, estos recursos contemplan servidores almacenamiento redes máquinas virtuales entre otros permitiendo empresas hacer uso de estos recursos bajo el esquema de pago por uso, eliminando la necesidad de adquirir infraestructura física y los gastos que conllevan su mantenimiento.

La infraestructura como servicio es la clave de la configuración moderna en la nube Ya que ofrece computación según la necesidad del usuario.

Este permite configurar servidores en distintos formatos y para múltiples entornos. Con la IaaS se siguen métodos basados en la nube como el auto escalado y el uso temporal de servidores el lugar de seguirnos a tamaños o tipos de servidores fijos. El uso del autoescalado no solo procesa mejor el tráfico, sino que también mantiene el sistema en funcionamiento mediante reemplazos rápidos de servidores, mejorando la calidad de IaaS [5]

La optimización de costos en IaaS se centra en la gestión de costos y el uso eficiente de los recursos. Es fundamental ajustar la provisión de recursos a las necesidades reales de las aplicaciones. Si se asignan demasiados recursos, se desperdicia dinero. Pero si se asignan muy pocos, el rendimiento se ralentiza. Por ello, una presupuestación de TI inteligente y el escalado de recursos son clave para controlar los costos de la nube.

El uso de métodos de ahorro de costos, como los Planes de Ahorro y las Instancias Reservadas, puede reducir los costos de IaaS hasta en un 70 %. [6]

Las plataformas como servicio (PaaS) esta permite obtener un entorno listo para desarrollo y ejecución de aplicaciones si la necesidad de gestionar servidores solo enfocados en el desarrollo de aplicaciones

El software como servicio (SaaS) este permite un entorno en donde el proveedor se encarga de la administración y mantenimiento de los servidores y el usuario solo requiere acceder a las aplicaciones desde internet sin la necesidad de instalar o administrar ningún componente es decir puedes usar el software directamente desde la web, este modelo puede ser utilizado como complemento, en herramientas de monitoreo, colaboración o análisis de datos, permitiendo mejorar la cooperación y la interacción con actores externos.

Modelo	Brindan	Permite
La infraestructura como servicio (IaaS)	Infraestructura	Administrar la totalidad de la infraestructura
Las plataformas como servicio (PaaS)	Plataforma	Administrar los programas
El software como servicio (SaaS)	Software	Permite el uso de Software desde la web

Tabla 1: descripción de los modelos

La elección entre ofertas de IaaS, PaaS y SaaS depende de los requisitos de su aplicación. Una opción no es necesariamente mejor que la otra. Depende del motivo por el que ejecute la aplicación, de sus requisitos de rendimiento y configuración y de quién y dónde estén sus usuarios.[8]

En infraestructura como servicio se prestan varios tipos de recursos entre estos se encuentran la computación almacenamiento y redes.

Computación: los recursos en la nube incluyen unidades de procesamiento (CPU), unidades de procesamiento gráfico (GPU) y memoria interna (RAM).[8]

Almacenamiento: Los proveedores de IaaS ofrecen tres tipos de recursos de almacenamiento de datos.

- **El almacenamiento en bloques** que permiten almacenar los datos en bloques como un SSD o disco duro
- **Almacenamiento en archivos** en donde se almacenan los datos como archivos como una NAS.
- **Almacenamiento de objetos** almacena los datos como objetos similares en la programación orientada a objetos.

Redes: La infraestructura de IaaS también incluye recursos de red como enrutadores, conmutadores y equilibradores de carga. Los modelos de IaaS funcionan mediante la virtualización de las funciones de red de estos dispositivos en software. [8]

Tolerancia a Fallas: Una de las principales razones por las cuales migrar servicios a una infraestructura en la nube es aumentar la tolerancia a fallos de los sistemas informáticos.

Uso de imágenes personalizadas. Si bien es posible usar una imagen base y configurarla con herramientas como *Puppet* después del arranque, el enfoque recomendado es crear imágenes únicas para cada servicio. Estas imágenes requieren poca o ninguna configuración al iniciarse, lo que minimiza el tiempo de inactividad [9]. Los sistemas que se ejecutan a partir de imágenes no deben actualizarse; en su lugar, se debe crear una nueva imagen y reemplazar los sistemas en ejecución por aquellos que ejecutan la nueva imagen.

Es necesario tener en cuenta que en arquitecturas débilmente acopladas, y cuando el sistema de balanceadores puede cambiar en cortos lapsos de tiempo no es recomendable el correcto acoplamiento de los servicios, es decir, los servicios orientados deben contar con balanceadores de carga, es recomendado el manejo de bases de datos en Clúster, en Amazon Web Services es recomendado el uso de Servicios de bases de datos Relacional (RDS).

No se recomienda el uso de IP específicas, en su lugar se recomienda el uso de nombres DNS estáticos e IP Públicas para todos los servicios.

Es recomendado que los clientes, incluidos otros servicios, deben conectarse a los servicios mediante nombres DNS (que deben resolverse en IP públicas). Todas las conexiones entre servicios y todas las conexiones cliente-servicio no públicas deben requerir una autenticación sólida (mediante OAuth 2.0, certificados de cliente o GSSAPI/Kerberos), y los datos enviados a través de esas conexiones deben estar cifrados [10]

Directrices de Seguridad en IaaS [7] de AWS

HIPÓTESIS

El diseño y la optimización de una infraestructura en Amazon Web Services, basada en la aplicación de buenas prácticas como el principio de mínimo privilegio, la correcta gestión de recursos y el uso de servicios administrados, permite reducir los costos operativos, mejorar la seguridad, garantizar la integridad de los datos y aumentar la escalabilidad y flexibilidad del sistema

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente proyecto se enfoca en la aplicación de un enfoque metodológico analítico, aplicado y comparativo, orientado a la optimización de infraestructuras en la nube mediante el uso de buenas prácticas en Amazon Web Services (AWS).

Este enfoque se dirige al diagnóstico de la infraestructura actual, así como a la implementación y validación de soluciones optimizadas, considerando criterios técnicos, económicos y de seguridad.

La metodología se estructura en fases. La primera corresponde al diagnóstico de la infraestructura existente; la segunda consiste en el análisis y la definición de requerimientos, donde se establece el alcance funcional que debe cubrir la arquitectura. Posteriormente, se desarrolla una fase de diseño basada en dichos requerimientos, seguida de la fase de implementación y configuración, y finalmente, una fase de pruebas que permite validar el funcionamiento de la solución propuesta.

Es importante resaltar que, debido al constante avance de las tecnologías, se debe contemplar una fase de mejora continua, orientada a la actualización y optimización permanente de la infraestructura, considerando nuevas prácticas y herramientas que permitan incrementar su eficiencia y rendimiento.

1. Fase de diagnóstico de la infraestructura actual

En esta etapa se realiza un análisis detallado de la infraestructura existente en AWS utilizada por el proyecto GITUD. Se evalúan aspectos relacionados con:

- Consumo de recursos (cómputo, almacenamiento y red).

- Costos operativos asociados al uso de los servicios.
- Configuración de seguridad (roles, políticas, accesos).
- Nivel de escalabilidad y flexibilidad de la arquitectura.
- Estado de las bases de datos y gestión de la información.

Para el desarrollo de esta fase se emplean herramientas nativas de AWS como Cost Explorer, CloudWatch, Trusted Advisor y IAM Access Analyzer, las cuales permiten obtener métricas objetivas sobre el rendimiento, uso y seguridad de la infraestructura.

2. Fase de análisis y definición de requerimientos

Con base en el diagnóstico realizado, se procede a definir los requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales de la nueva infraestructura. En esta etapa se establecen:

- Requerimientos de rendimiento y disponibilidad.
- Necesidades de escalabilidad y crecimiento.
- Lineamientos de seguridad bajo el principio de mínimo privilegio.
- Requerimientos de almacenamiento y procesamiento de datos.
- Necesidades de acceso externo y colaboración con terceros.

3. Fase de diseño de la arquitectura optimizada

En esta fase se plantea el rediseño de la infraestructura en AWS, incorporando servicios y patrones arquitectónicos adecuados. Se contemplan aspectos como:

- Selección de servicios (EC2, RDS, S3, Lambda, entre otros).
- Implementación de arquitecturas escalables (auto escalables, balanceadores de carga).
- Uso de servicios administrados para optimizar costos y operación.
- Segmentación de red mediante VPC, subredes y grupos de seguridad.
- Diseño de mecanismos de autenticación y autorización seguros (IAM roles, políticas).

El diseño se apoya en el **AWS Well-Architected Framework**, garantizando buenas prácticas en pilares como eficiencia operativa, seguridad, confiabilidad, optimización de costos y rendimiento.

4. Fase de implementación y configuración

Una vez validado el diseño, se procede a la implementación de la nueva infraestructura en un entorno controlado. En esta etapa se desarrollan actividades como:

- Aprovisionamiento de recursos en AWS.
- Configuración de servicios y despliegue de componentes.
- Implementación de políticas de seguridad y control de accesos.
- Migración o simulación de datos desde la infraestructura anterior.
- Integración con herramientas de monitoreo y visualización (por ejemplo, Grafana).

5. Fase de validación y pruebas

En esta fase se evalúa el desempeño de la infraestructura implementada mediante pruebas técnicas que incluyen:

- Pruebas de carga y rendimiento.
- Evaluación de escalabilidad.
- Validación de controles de seguridad.
- Análisis comparativo de costos frente a la infraestructura anterior.

Los resultados obtenidos se contrastan con los KPI definidos previamente, permitiendo medir el impacto real de la optimización propuesta.

IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Los impactos esperados en el presentes proyecto, abarca diferentes ámbitos tanto tecnológicos, económicos, Seguridad, investigativos y organizacional, los cuales tiene una incidencia relevante por cada ámbito contemplado.

1. Impacto Tecnológico

A nivel tecnológico el rediseño de la infraestructura en Amazon Web Services, permitirá la adopción arquitecturas escalables y seguras. La cual plantea la mejora eficiente en el procesamiento y almacenamiento de la información, estos impactos sepodrían ver reflejados en:

- Mayor disponibilidad en los servicios prestados
- Mejor desempeño en el análisis de datos
- Capacidad de adaptar nuevas tecnologías

2. Impacto Económico

A nivel económico, se plantea la optimización del uso de los recursos usados en el proyecto, esos se vería reflejado en:

- Reducción de consumos de recursos innecesarios
- Optimizar el uso de los recursos
- Implementar estrategias de ahorro

3. Impacto a Nivel de Seguridad

A nivel de seguridad de infraestructura, se espera contribuir en los siguientes aspectos

- Disminución de vulnerabilidades existentes
- Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

4. Impacto Investigativo

Se brindará la posibilidad de aplicar las infraestructuras diseñadas en otros ámbitos académicos con la finalidad de fortalecer el uso de tecnologías Cloud.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

Para el desarrollo del presente proyecto, orientado a la optimización de infraestructuras en la nube mediante buenas prácticas en Amazon Web Services, se requiere la disposición de recursos humanos, tecnológicos y académicos que permitan garantizar la correcta ejecución de las actividades planteadas.

Recurso Humano		
Rol	Descripción	Dedicación estimada
Investigador “Daniel Enrique Espitia Pardo”	Desarrollo completo del proyecto (análisis, implementación, documentación)	100%
Docente: Elvis Eduardo Gaona Garcia Director: Javier Antonio Guacaneme Moreno	Orientación metodológica y validación académica	2–4 h/semana
Consultor de arquitectura: Andrés Camilo López García	Validación técnica del entorno actual y propuesta	2–6 h/mes

Presupuesto Estimado	
Categoría	Rango
Infraestructura	\$800.000 – \$2.000.000 COP
Recursos humanos	\$3.500.000 – \$7.500.000 COP
Total, proyecto	\$4.300.000 – \$9.500.000 COP

CRONOGRAMA

Mes	Fase	Actividades principales	Metodología aplicada	Entregables
1	Planeación y definición	- Definición del problema - Objetivos (general y específicos) - Alcance del proyecto - Revisión inicial de literatura	Enfoque analítico	Documento de planteamiento del problema y objetivos
2	Marco teórico y estado del arte	- Investigación de fuentes académicas - Conceptos clave (cloud, arquitectura) - Análisis de estudios similares	Investigación documental	Marco teórico estructurado
3	Diagnóstico de infraestructura actual	- Levantamiento de arquitectura actual - Identificación de fallas y cuellos de botella - Evaluación con AWS Well-Architected	Análisis comparativo	Informe de diagnóstico
4	Diseño de solución optimizada	- Propuesta de arquitectura mejorada - Definición de servicios AWS (EC2, RDS, etc.) - Modelado de solución	Diseño experimental / comparativo	Diseño de arquitectura propuesta
5	Implementación y pruebas	- Implementación en entorno controlado - Integración con Python y Grafana - Pruebas de rendimiento y costos	Método experimental	Resultados de pruebas y métricas
6	Evaluación y documentación final	- Comparación antes vs después - Análisis de resultados - Redacción del artículo o tesis - Ajustes finales	Análisis de resultados	Documento final

LIMITACIONES

1. Limitaciones técnicas

Cuando se trata de migraciones de entornos operativos preexistentes existe diversas dificultades o limitaciones que pueden presentarse

- Posibles riesgos de interrupción del servicio durante la transición.
- Dificultad en la integración con componentes existentes como bases de datos o herramientas de visualización.
- Dependencia de configuraciones previas que pueden no estar documentadas adecuadamente.

2. Limitaciones económicas

Pueden o no llegarse a presentar algunos costos no contemplados durante el proceso de la construcción de la nueva infraestructura

- Costos iniciales de implementación, pruebas y posibles reprocesos.
- Consumo adicional de recursos durante la fase de diagnóstico y validación.
- Posible necesidad de herramientas complementarias o servicios administrados con costo.

3. Limitaciones de acceso a la información

El desarrollo del diagnóstico depende directamente de la **calidad, disponibilidad e integridad de la información histórica** de la infraestructura. En este sentido pueden presentarse:

- Registros incompletos o inexistentes de consumo y configuración.
- Falta de trazabilidad en cambios realizados previamente.
- Accesos restringidos a ciertos recursos o configuraciones críticas.

4. Limitaciones en seguridad y gobernanza

Dado que el proyecto identifica vulnerabilidades en la configuración actual, su corrección puede verse limitada por:

- Falta de políticas claras de gobernanza en la gestión de accesos.
- Resistencia al cambio en la adopción de nuevos modelos de seguridad (principio de mínimo privilegio).
- Riesgo de exposición de servicios durante el proceso de ajuste de configuraciones.

5. Limitaciones operativas y de tiempo

El proyecto puede estar condicionado por factores externos:

- Disponibilidad limitada de los recursos humanos involucrados.
- Restricciones de tiempo propias de un entorno académico
- Necesidad de coordinar actividades con múltiples actores (investigadores, desarrolladores, administradores).

Esto puede impactar el alcance de la implementación completa, obligando a priorizar ciertos componentes sobre otros.

7. Limitaciones en la adopción y sostenibilidad

Una limitación importante resiliencia a la adopción de la solución propuesta en un largo plazo.

- Necesidad de capacitación del equipo en la nueva arquitectura.
- Dependencia del seguimiento continuo de buenas prácticas.
- Riesgo de que la infraestructura vuelva a degradarse si no se establecen controles permanentes.

REFERENCIAS

- [1] Kader, M. A., & Ahmed, R. "Modern Cloud-Native Architectures: A Review of Full-Stack Design Patterns and AWS Best Practices" <https://scientia-tss.com/index.php/journal/article/view/181> 2025
[https://doi.org/10.59324/stss.2025.2\(11\).22](https://doi.org/10.59324/stss.2025.2(11).22).
- [2] Girhotra, J., & Byrisetty, A "Securing cloud-native applications (CNAs): A case study of practices in a large IT company. " 2025 .
- [3] Gajula, S "A decade of cloud-native technologies: Multi-cloud strategies, Docker, and CI/CD pipelines" https://discover.aveva.com/paid-search-ecosystem-of-the-future/whitepaper-industrial-software-as-a-service-accelerating-transformational-outcomes?utm_term=cloud%20computing%20digital%20transformation&utm_campaign=G_S_A_LA_All_Campaign_Solution_Cloud_Ecosystem%20of%20the%20Future&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&gad_source=1&gad_campaignid=20716245347&gbraid=0AAAAADrJ10AunXaoPhyJ1axD2o6Hzj-Ku&gclid=CjwKCAjw7vzOBhBxEiwAc7WNryqpBoie9Gpmbg0m_KDnW3DwZ4Nfp_uB-HE0oiRZWAUrFPCY5rDUy2BoC8hEQAvD_BwE 2025 .
- [4] Arif, T., Jo, B., & Park, J. H "A comprehensive survey of privacy-enhancing and trust-centric cloud-native security techniques against cyber threats. Sensors, 25(8)" 2025 <https://doi.org/10.3390/s25082350>.
- [5] Housam Ghanim Alhazeem "Principles of Cloud Computing Infrastructure IaaS P:26" <https://www.journals.ajsrp.com/index.php/jesit/en/article/view/7782/7142> 2024 <https://doi.org/10.26389/AJSRP.A010123>.
- [6] Housam Ghanim Alhazeem "Principles of Cloud Computing Infrastructure IaaS P:25" 2024 <https://doi.org/10.26389/AJSRP.A010123>.
- [7] Stanford University "Minimum Security Standards for Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Containerized Solutions" <https://uit.stanford.edu/guide/securitystandards/iaas> 2026 .
- [8] AWS "aws " <https://aws.amazon.com/what-is/iaas/> 2026 .
- [9] Stanford University IT "Cloud Architecture Principles for IaaS" <https://uit.stanford.edu/guide/securitystandards/iaas> 2026 .
- [10] Stanford University IT "Cloud Architecture Principles for IaaS "Build Loosely Coupled Services"" <https://uit.stanford.edu/cloud-transformation/iaas-architecture-principles#authors> 2026 .

- [11] AWS "" <https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/?ref=wellarchitected-wp> 2026 .
- [12] - make the following referencing accords with the Vancouver style of citation "Operational excellence"
<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/operational-excellence-pillar/operational-excellence.html> 1 .
- [13] - <https://aws.amazon.com/what-is/iaas/> "SpotKube: Despliegue de microservicios óptimo en coste con escalado automático de clúster y precios spot" <https://ieeexplore.ieee.org/document/10838375/authors#authors> 2
<https://doi.org/10.1109/CloudCom62794.2024.00026>.
- [14] - <https://cloud.google.com/learn/what-is-iaas> "Kubernetes"
<https://kubernetes.io/> 3 .